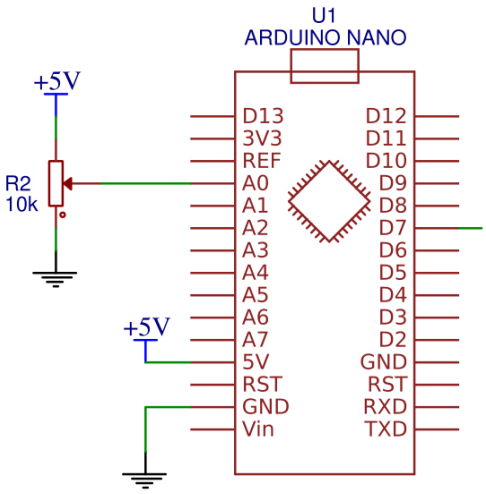
1 MERJENJE S KRMILNIKOM ARDUINO UNO

Krmilnik Atmega328 ima vgrajen ADC pretvornik, s katerim lahko odčitavamo analogne napetosti v območju $U_{ADC} = [0..5]V$.Te napetosti lahko odčitavamo na priključkih krmilnika, ki so označeni z **A0..A7**. Zato moramo senzorje priključiti tako kot prikazuje slika sl. 1.



Slika 1: priključitev potenciometra na analogni priključek krmilnika.

1.0.1 NALOGA: Merjenje napetosti.

Zvežite vezje po shemi na sliki sl. 1 in sprogramirajte krmilnik tako, da boste na ekran računalnika izpisovali izmerjene vrednosti.
Napišite v kakšnem intervalu so bile izmerjene vrednosti:
ADC = [_____,_____]_.

1.1 Merjenje napetosti

```
int adc_value;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    adc_value = analogRead(0);
    Serial.println(adc_value);
    delay(100);
}
```

1.2 Izračun napetosti

1.2.1 NALOGA: Izračun napetosti.

Napišite program za merjenje napetosti z ADC vmesnikom. V spodnji prostor pa vpišite le programske vrstice, ki ste jih uporabili za izračun napetosti.

1.3 Normalna porazdelitev meritev

1.3.1 NALOGA: Normalna porazdelitev meritev in njeni parametri.

Z Arduino krmilnikom izmerite 100 meritev neke poljubne napetosti. Nato te meritve preverite še z volt-metrom, kar naj predstavlja vašo referenčno vrednost. Meritve vnesite v program za delo s tabelami in z ustreznimi funkcijami izračunajte, rezultat pa vpišite na črte:

- izmerjena referenčna vrednost: _____,
- povprečno vrednost meritev : _____,
- točnost predstavite z relativno napako :_____,
- preciznost meritev pa podajte s standardnim odklon :_____.

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  int i = 0;
  int adc_value = 0;
  for (i=0;i<100;i++){
    adc_value = analogRead(0);
    float voltage = (float)adc_value * 5 / 1024;
    Serial.println(voltage, 4);
    delay(10);
  }
}
void loop() {
}
```

1.4 Koeficienti normalne porazdelitve

Sploščenost

```
=KURT(Range)
```

Premaknjenost

```
=SKEW(Range)
```

Povprečna vrednost

```
=AVERAGE(Range)
```

Standardna napaka

```
=STEYX(y-Range,x-Range)
```

Interval zaupanja

```
=CONFIDENCE(Signif., Std.Dev., Sample Size)
```

1.5 Časovne meritve

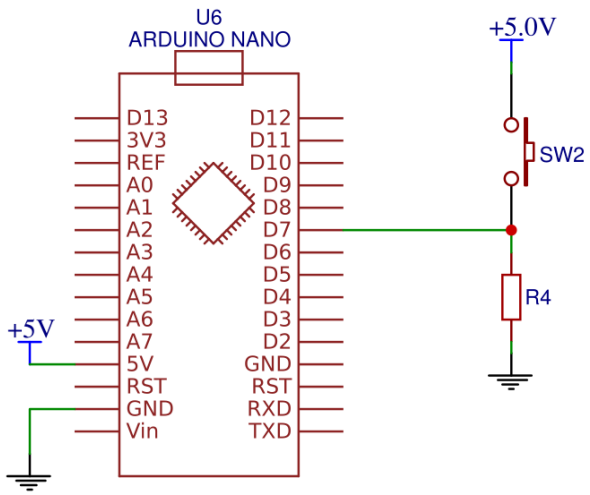
```
unsigned long time;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  Serial.print("Time: ");
  time = millis();

  Serial.println(time); //prints time since program started
  delay(1000);          // wait a second so as not to send massive
      amounts of data
}
```

Preverite tudi:

```
time = micros();
```

1.6 Uporaba digitalnih vhodov

V povezavi s časovnimi meritvami pogosto uporabljamo digitalne vhode. Le-te lahko najdemo na priključkih **D0..D13** in tudi na **A0..A7**. Primer enostavne vezave tipke na krmilnik prikazuje slika sl. 2.



Slika 2: Vezava tipke na digitalni vhod krmilnika Arduino.

1.6.1 NALOGA: Časovni odziv človeške reakcije.

Napišite program za merjenje hitrosti človeškega odziva in zvežite vezje, ki ga prikazuje slika sl. 2. Po naključnem času naj zasveti lučka na krmilniku ArduinoUNO. Nato pa naj program nemudoma shrani trenutni čas v $start_time$ in ko uporabnik pritisne tipko naj si program ponovno shrani čas v $stop_time$. Program naj izračuna razliko časov in ga prikaže v na računalniku.
Napredno: Če znate program popravite tako, da ne bo omogočal goljufanja.

```
void setup() {
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(7,INPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Start...");
  randomSeed(analogRead(0));
}

void loop() {
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(random(5000,10000));
  digitalWrite(13,HIGH);

  unsigned long start_time = micros();
  unsigned long stop_time = 0;

  while (digitalRead(7)==0){
    stop_time = micros();
  }

  unsigned long time_div = stop_time - start_time;
  Serial.println(time_div);

  while (digitalRead(7)==1){
    delay(200);
    Serial.println("spusti tipko...");
  }
}
```

1.7 Hitrost

1.7.1 NALOGA: Merjenje hitrosti s svetlobnimi vrati.

Uporabite ali sestavite dvojna svetlobna vrata. Nato napišite program, ki bo izmeril razliko v času ko se svetlobni snop na enih in drugih svetlobnih vratih prekine. Izmerite razdaljo med vratoma in izračunajte hitrost.
Napredno: Če zante program popravite tako, da bo občutljiv na “spremembo” vhodnega signala.

```
void setup() {
  pinMode(7,INPUT);
  pinMode(8,INPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Start...");
}

void loop() {
  unsigned long start_time = 0;
  unsigned long stop_time = 0;

  while (digitalRead(7)==0){
    start_time = micros();
  }

  while (digitalRead(8)==0){
    stop_time = micros();
  }

  unsigned long time_div = stop_time - start_time;
  Serial.println(time_div);

  Serial.println("Nova maritev...");
}
```

1.8 Pospešek